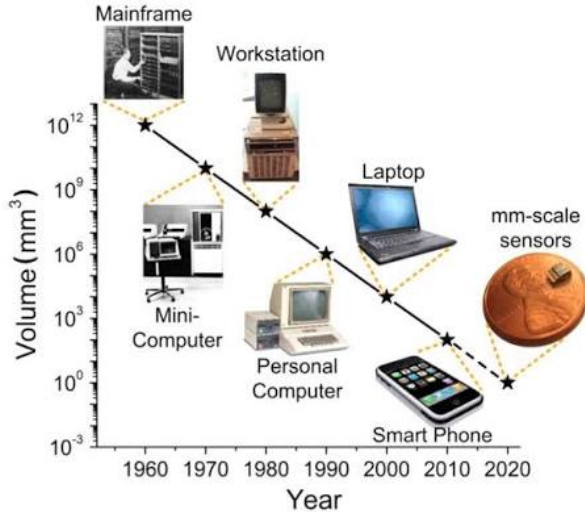

Diseño Digital VLSI

Introducción

Dr. Bryan Emmanuel Alvarez Serna

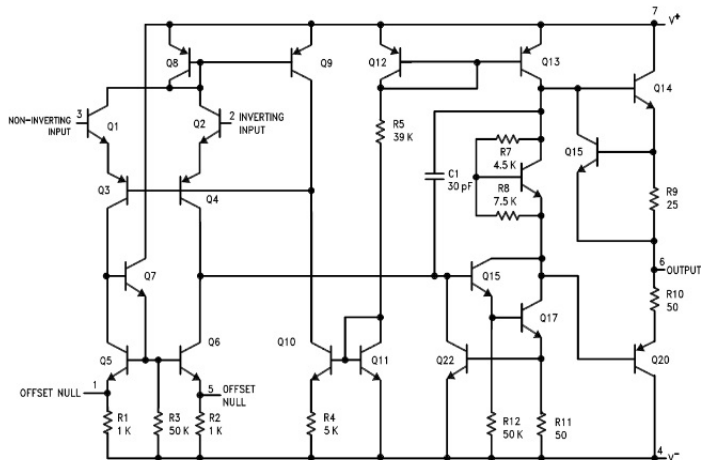


Evolución de la electrónica



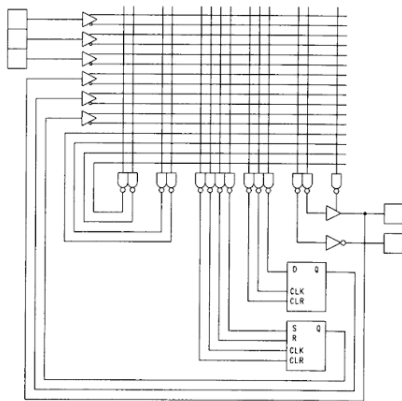
ASIC

Siglas en inglés de *Application Specific Integrated Circuit*. Es un circuito que cumple una función específica.



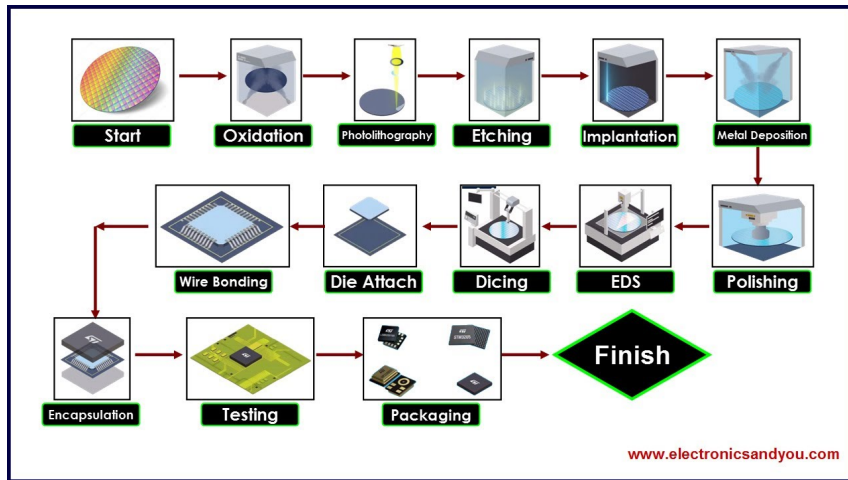
PLD

Siglas en inglés de *Programmable Logic Device*. Es un componente utilizado para contruir circuitos digitales reconfigurables.



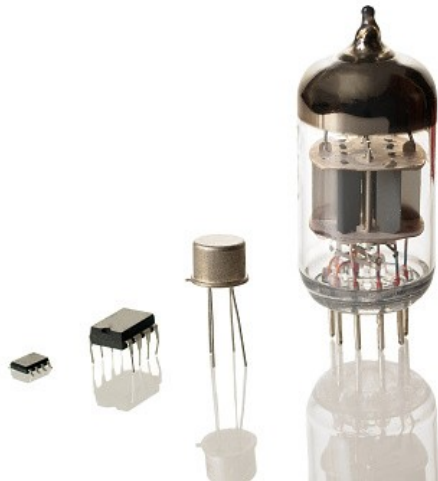
¿Cómo se construye un ASIC o un PLD?

Con el diseño y fabricación de dispositivos semiconductores.

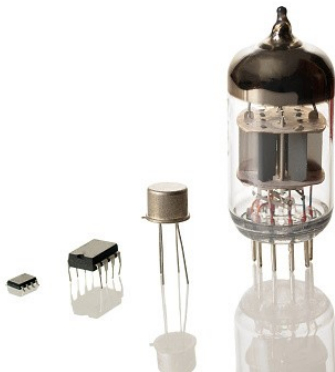


Elemento clave

Transistor



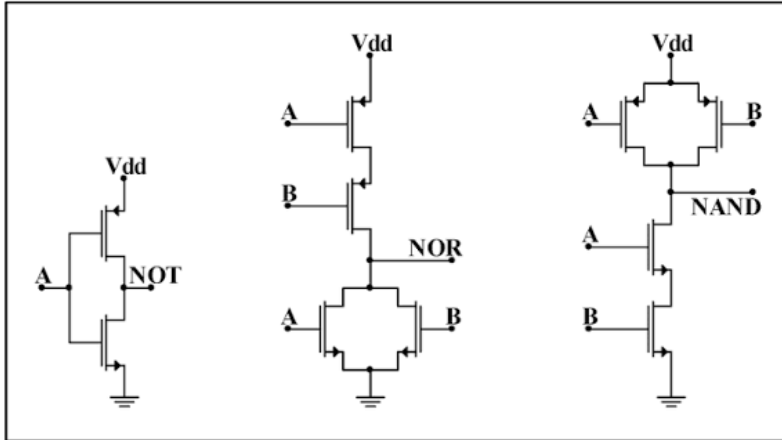
Transistor



Pero... ¿Por qué transistores?

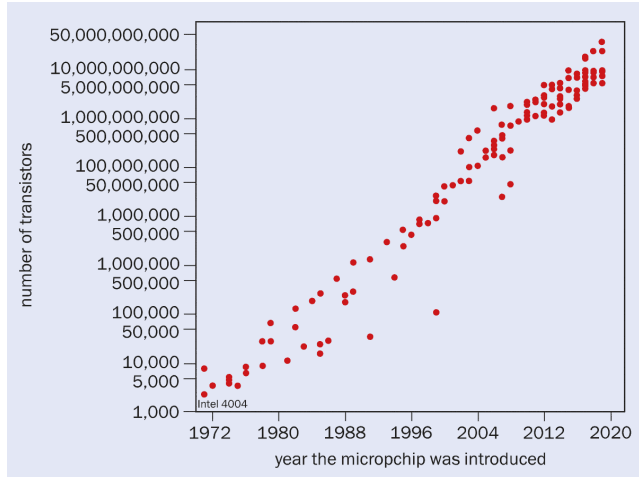
Transistores

Los transistores son la base de la electrónica digital y analógica.
Particularmente, en electrónica digital permite implementar compuertas lógicas.



Ley de Moore

El número de integración se duplica cada año.



Tecnologías actuales

Domina la tecnología CMOS (siglás en inglés de *complementary metal-oxide-semiconductor*) sobre tecnologías III-V, TBJ de silicio y circuitos pasivos.

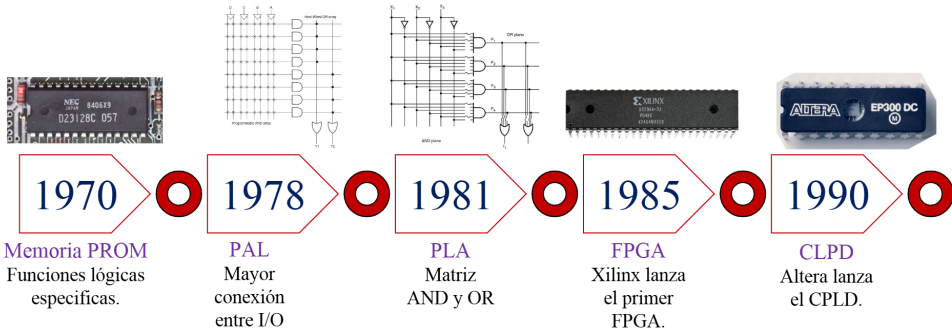
¿Por qué CMOS?

- El silicio es barato.
- La física del CMOS es sencilla de comprender.
- Fácil fabricación.
- Bajo consumo.

Sin embargo, los CMOS no son más rápidos que III-V o TBJ.

Historia de PLD

Dispositivo sin función específica que se puede reconfigurar después de su fabricación.



Los PLD se clasifican por escala de integración; i.e., por el número de elementos lógicos.

Escala	Componentes
Small Scale Integration (SSI)	1 - 100
Medium Scale Integration (MSI)	100 - 1k
Large Scale Integration (LSI)	1k - 10k
Very Large Scale Integration (VLSI)	10k - 1M
Ultra Large Scale Integration (ULSI)	1M - 10M
Giga Scale Integration (GSI)	+ 10M

Ventajas de un PLD

- ✓ Flexibilidad y reconfigurabilidad.
- ✓ Personalización.

Los PLD se pueden configurar y reconfigurar con lenguajes de descripción de *hardware* (HDL por sus siglas en inglés de *Hardware Description Language*).

Algunos HLD

VHDL.

Verilog.

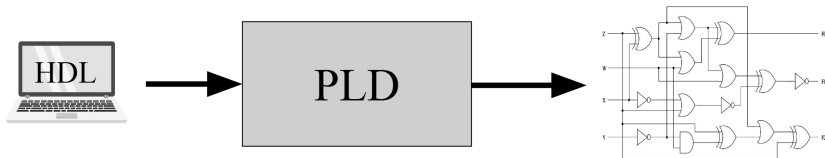
System Verilog.

SystemC.

AHDL.

MyHDL.

Handel-C.



Descripción de *hardware*

- Describir: Especificar el comportamiento y la estructura de un sistema.
- Programar: Dar instrucciones, en un lenguaje de programación, para que un sistema realice tareas previamente definidas.

VHDL: Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) **H**ardware **D**escription Language.

Es un lenguaje para modelar y simular sistemas digitales como μ P, ASIC y PLD.

- Estándares: IEEE 1076, IEEE 1164, IEEE 1076.2 y IEEE 1076.1.
- Versiones: VHDL-87, VHDL-93, VHDL-2002, VHDL-2008 y VHDL-2019.

Ejercicio

Retomando el concepto de suma.

Suma

Se realiza bit a bit según la siguiente tabla

	Res	Carry
$0 + 0$	0	0
$0 + 1$	1	0
$1 + 0$	1	0
$1 + 1$	0	1

¿Qué circuitos pueden hacer una suma?

Ejercicio

Diseño de un sistema digital.